

Tarea Realizar un resumen de los videos de la lista

2203275018

Videos referenciados:

- [Problem Solve Like a Computer Programmer | Kyle Smyth](#)
- [Problem Solving In Programming | Simplilearn](#)
- [How To Think Like A Programmer - Learn To Solve Problems!](#)

1. Problem Solve Like a Computer Programmer | Kyle Smyth

Este video de TEDx destaca que las computadoras no son "inteligentes", sino que requieren instrucciones extremadamente explícitas. Smyth argumenta que aprender a programar mejora la toma de decisiones en la vida diaria.

- **Entender el problema real:** A menudo creemos entender un problema, pero no es así. El autor usa el ejemplo de dibujar un diamante en pantalla: para una computadora, el "espacio en blanco" es un carácter más que debe programarse.
- **Descomposición:** La clave es romper el problema en piezas pequeñas y manejables hasta llegar a preguntas simples de "sí o no".
- **Aplicación en la vida:** Utiliza este enfoque para gestionar proyectos complejos, entrenar para un maratón con una lesión (buscando alternativas como el *aqua jogging*) e incluso para manejar la ansiedad y la depresión, dividiendo el bienestar en tareas pequeñas como dormir o comer bien.

2. Problem Solving In Programming | Simplilearn

Este video se enfoca en el aspecto profesional y técnico, presentando la resolución de problemas como el proceso de transformar una descripción en una solución usando herramientas y estrategias específicas.

- **El proceso de 4 pasos:**
 1. **Analizar el problema:** Entender qué entradas (*inputs*) se requieren y qué salidas (*outputs*) se esperan.
 2. **Desarrollar el algoritmo:** Crear una solución en lenguaje natural antes de escribir una sola línea de código.
 3. **Codificar:** Traducir el algoritmo a un lenguaje de programación.
 4. **Probar y depurar:** Someter el programa a pruebas rigurosas y corregir errores lógicos.
- **Mentalidad:** Enfatiza la importancia de una actitud positiva, aprender de la retroalimentación de los expertos y no tener miedo de hacer preguntas.

3. How To Think Like A Programmer - Learn To Solve Problems!

Este video define la resolución de problemas como una "meta-habilidad" y critica el método de "adivinar y probar" por ser ineficiente.

- **El Marco de Trabajo (Framework):**
 1. **Comprensión:** Si no puedes explicar el problema en términos sencillos o "inglés simple", no lo entiendes realmente.
 2. **Planificación:** No empieces a programar de inmediato. Dale tiempo a tu cerebro para analizar el camino del punto A al punto B.

3. **División y Reducción:** Es el paso más importante. Si un problema es muy difícil, redúcelo a una versión más simple que sí sepas resolver (ej. si no puedes encontrar el tercer número más alto, intenta primero encontrar el más alto de todos).
- **Práctica diaria:** Sugiere practicar con acertijos, ajedrez, sudoku o videojuegos para cultivar el hábito de la resolución de micro-problemas.